ChatGPT

中国GPU/数据中心加速计算产业深度研究报告

执行摘要

- **核心发现：** 中国GPU产业自2006年景嘉微（长沙景嘉微）成立以来持续发展，近五年涌现出摩尔线程、壁仞科技、沐曦股份等新锐厂商 [1] [2]。政策驱动和AI算力需求激增推动行业进入商业验证阶段，国产GPU从“能否做出”转向“能否卖得动、用得上” [3] [4]。英伟达与华为并驾齐驱，国产方案占比迅速提升 [5]。
- **产业格局：** 竞争分层明显：通用GPU（如摩尔线程、景嘉微）、数据中心GPU（如沐曦、天数智芯、燧原）、AI加速器（华为昇腾、寒武纪）、系统集成商（浪潮、曙光等）、云智算平台（阿里云、华为云、百度智算等）各有侧重。上海“四小龙”（壁仞、沐曦、天数、燧原）领衔国产通用GPU赛道 [6] [7]。
- **技术演进：** 国产GPU多采用自研架构（摩尔线程MUSA、沐曦MX芯片指令集、壁仞GPU芯片架构等） [8] [9]。核心技术包括大规模并行流处理器、多精度计算单元、HBM高带宽内存以及自主互联（如沐曦MetaXLink） [10] [9]。华为Ascend（昇腾）、寒武纪（Cambricon）等AI加速器也形成重要补充 [11] [9]。主流深度学习框架需适配本地芯片生态（如华为MindSpore、英伟达CUDA/cuDNN等），目前软件生态仍是薄弱环节 [12] [9]。
- **关键企业：** 摩尔线程（张建中创立，前英伟达高管，2020年成立），研发投入超43亿元、研发团队近900人（75%硕博） [13] [14]。壁仞科技（张文创立，原商汤联席总裁，2019年成立），聚焦AI数据中心和运营商等市场，自研芯片采用Chiplet设计 [15] [9]。沐曦股份（陈伟良创立，前AMD工程师，2020年成立）主推训推一体GPU（C500系列），累计出货25k颗、2024年营收7.43亿元 [16] [17]。三者均处于亏损投入期（摩尔线程2022-24年共烧掉近80亿元 [18]），产品性能已接近英伟达中端水平（如沐曦C500 FP32算力15TF vs A100的19.5TF [17]）。
- **其它重要玩家：** 华为昇腾（Ascend）覆盖端边云场景的全栈AI平台 [11]；寒武纪聚焦AI加速（MLU/Siyuan系列，7nm工艺256TOPS算力 [19]）；天数智芯（Iluvatar，2026年港交所上市）和燧原科技（Sapphire，2018年成立，专注AI芯片及加速卡）亦获大额投资 [20] [21]。传统通用CPU厂商（浪潮、曙光、紫光同创等）亦布局GPU硬件或HPC系统。
- **行业标准：** 主要以算力（TFLOPS/TOPS）、带宽、功耗效率等指标评估产品性能；典型测试包括学术或工业大模型训练/推理实测（如MLPerf测试）。国产GPU需兼容主流框架（TensorFlow、PyTorch等），并通过工信部等部委的行业评测认证。在产品选型上，猎头可参考功能清单：核心算力IP是否自主、支持多精度计算、HBM内存容量、互联带宽、软件工具链完备度、生态兼容性、集群可扩展性等因素。
- **人才趋势：** 核心人才多来自国际大厂和科研机构：摩尔线程、沐曦创始团队源自英伟达、AMD [22] [23]；寒武纪出身中科院计算所 [14]；燧原创始人赵立东、张亚林均有AMD/紫光通信经历 [24]；海光信息（Hygon）高管来自曙光 [14]。因此，从猎头视角看，可重点关注英伟达、AMD、ARM、华为、研究所等背景的人才流动；同时地方国企和高校培养的GPU研发人才也在快速涌现。国内GPU企业研发人员占比极高（摩尔线程研发占比88% [25]），常见岗位包括芯片架构师、Verilog工程师、系统级芯片设计师、驱动/软件工程师、深度学习算法工程师等。人才竞争激烈，流向主要集中于一线研发公司与创新创业企业。

行业总览（时间线+阶段划分+未来变量）

- **发展历程与阶段：** 中国GPU起步较晚。2006年景嘉微成立 [1]，2014年其首款GPU问世 [26]。长期以来国内GPU市场由英伟达和AMD主导 [4]。2018年后，中国GPU赛道出现爆发：2018年上海燧原成立（专注AI加速卡），2019年9月壁仞科技（Biren）成立 [2]，2020年摩尔线程、沐曦、天数智芯相继成立 [22] [23]。阶段可划分为：**萌芽期（～2018）**——以景嘉微为代表，技术验证；**加速期（2019-2023）**

——多家创业公司成立并完成首代产品量产 [3]；**商业验证期（2024-今）**——公司陆续上市，产品进入云端和智算中心，市场需求检验阶段 [3]。

- **重要节点：** 2024年始，“国产替代”与AI需求催化GPU投入 [27] [28]。摩尔线程、壁仞、沐曦等相继启动IPO，2025年末三者均获上市批文（摩尔线程与沐曦在科创板，壁仞、天数在港交所） [20] [3]。未来不确定因素包括先进工艺受限、中美技术博弈（如美国限制高端GPU出口使英伟达份额下降 [29]）、国内产业链成熟度（代工、封测、产能）以及软件生态能否跟上等。Bernstein预测若美卡难入华，至2028年国内AI芯片或出现供过于求（104%） [30]，优胜劣汰趋势明显。

技术与产品细节

- **GPU架构与IP：** GPU（图形处理器）由成百上千个并行计算单元构成，擅长矩阵和卷积等并行任务。中国厂商多采用**异质计算**策略，自研指令集和架构。例如，摩尔线程MUSA架构统一支持图形渲染、物理仿真、AI加速等多种场景 [8]；沐曦（MetaX）注重GPGPU（通用GPU）架构设计，以AI与高性能计算为重心，不追求每个芯片兼顾图形功能 [31]。核心GPU IP完全自主成为各家竞争壁垒，如沐曦董事长陈维良强调“高性能GPU核心IP是核心竞争力” [32]。对标产品如英伟达A100/H100主要采用先进工艺和大规模线程块，国产厂商在现有制程条件下更多依靠架构创新提高能效。
- **互联与存储：** 高端GPU常配备HBM（高带宽内存）以提升带宽。比如沐曦C500搭载64GB HBM2e，带宽达1.8TB/s [10]，仅略低于NVIDIA A100的1.935TB/s。GPU间互联方面，国际上有NVLink等方案；国内厂商也在布局高速互联，如沐曦自主研发了MetaXLink，可实现多卡全互联（8卡系统下通讯性能大幅提升） [10]。未来中国可能发展自己的高速互联技术或支持CXL等开放标准。
- **编译器与算子库：** GPU生态依赖成熟的软件栈。华为推出Ascend Compute Library和MindSpore框架，Cambricon有自己的Dolphin操作系统和软硬件协同平台，沐曦有自主MXMACA®软件栈 [33]。总体来看，国内在编译器和算子优化上投入加大，但与NVIDIA CUDA+cuDNN生态相比仍有不足 [12]。业界认为“一键迁移、全场景兼容”将是竞争焦点。HPC和AI框架（TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle等）需要适配国产GPU/加速器；许多芯片厂商提供各自的SDK/插件来加速模型。
- **系统和集群方案：** GPU常与CPU、FPGA等混合部署在服务器中。国内厂商已推出GPU服务器和超级算力节点。典型解决方案包括：浪潮、曙光、华为等提供采用国产GPU的机架式GPU服务器；科大国盾、华为云等打造智算中心使用国产GPU集群。多卡集群网络采用InfiniBand、千兆以太网或国产光互联，训练大模型时需注意散热与能效问题。当前行业通用的评测方法多参考国际标准（如MLPerf基准测试、多模型混合测试）以及工信部组织的国产芯片性能测评。

竞争格局与分层

- **通用GPU vs 数据中心GPU vs AI加速器：** 通用GPU（如景嘉微JM系列）兼顾图形与计算，多用于军工、桌面显卡等；数据中心GPU（摩尔线程、沐曦、壁仞、天数智芯、燧原等）以AI训练/推理和科学计算为主；AI加速器（华为昇腾、寒武纪）专注深度学习计算，常用于云端AI服务与边缘推理。三者互补：国产通用GPU在图形和部分计算场景可替代NVIDIA/AMD，数据中心GPU在政企和部分大模型场景可做替换，AI加速器在云服务和智能化场景具性价比优势 [28] [34]。
- **系统集成商：** 浪潮、曙光、紫光同创等传统大厂提供GPU服务器和HPC方案，如浪潮可搭载国产GPU的AI云主机。科大国盾、赋智科技等企业也参与国产算力配套设备。
- **云智算平台商：** 阿里云、腾讯云、百度云、华为云等公有云早已推出GPU实例和AI平台，近期纷纷增加国产GPU选项（如阿里GAIA大型模型平台、华为云Atlas智算中心等）。各地省市智算中心（成都天府、上海超算中心等）也在测试国产GPU，以解决政府及央企需求。云厂商的需求牵引是国产GPU的主要市场之一。

三家重点企业深度剖析

摩尔线程（Moore Threads）

创始团队： 2020年成立，创始人张建中曾任NVIDIA中国区总经理、副总裁，在GPU行业深耕近20年 [22]，核心团队多来自英伟达、AMD和国内大厂。公司CEO/CTO皆有海外经验。研发投入43亿元、研发人员约900人，其中75%以上拥有硕博学历 [13]。
融资与业绩： 拟科创板IPO，募资80亿元 [35]。2022-2024年营收约0.46M/12.4M/43.8M人民币，亏损分别-18.4亿、-16.7亿、-14.9亿，累计研发投入相当于营收的数倍 [36]。预计最早2027年实现盈利。
产品与技术： 自主MUSA架构，实现单芯片支持AI加速、图形渲染、物理仿真和科学计算等 [8]。已推出五代GPU芯片、四代GPU架构，构建起“云-边-端”全栈计算加速产品线 [37]。面向AI训练/推理、专业图形加速、桌面图形等领域，覆盖GPU加速板卡和集群等全系列。桌面显卡（MTT S80）性能近似NVIDIA中端RTX3060，已兼容数千款游戏 [38]。
生态与客户： 提供完整软件栈（统一编程模型、运行库、驱动、ISA），强调可移植性 [39]。现有客户包含科研机构与专业图形渲染企业，核心经销商在2022-24年稳定采购其产品 [40]。已与华为、大型国企合作开展AI算力项目。生态尚在培育，已通过工信部等多方权威测试平台验证。
风险与挑战： 与NVIDIA等国际巨头相比，在技术积累和生态成熟度上有差距 [8]。巨额投入带来烧钱压力，前期亏损持续。需要保持技术迭代速度并扩大客户规模。应用场景需验证市场粘性。
人才画像： 团队研发占比88%以上 [25]，硬件/架构工程师与软件开发者比例约30:70 [41]。人才主要来自NVIDIA、AMD等国际巨头和清华、北大等名校，有丰富GPU设计和软件经验。关键岗位包括GPU架构师、算法专家、操作系统与驱动开发人员等。

壁仞科技（Biren Tech）

创始团队： 成立于2019年9月，由前商汤科技总裁张文创立 [2]（张文非传统技术出身，但善于整合资源，被称为能“将一众行业大牛集结”者）。核心技术团队由国内顶级硬件和算法人才组成，多来自中科院、大学及顶尖企业 [14]。创始人愿景在2019年明确提出“GPU会被卡脖子”由此创业 [42]。
融资与业绩： A轮融资时总估值已达数十亿，累积融资超90亿元人民币 [43]。2026年1月香港IPO，发行规模近48亿港元（创AIC赛道纪录），市值一度超900亿港元 [44]。2023年营收0.62亿元，2024年3.37亿元，亏损幅度有所收窄 [45]。
产品与技术： 专注通用GPU加速，采用Chiplet设计构建大算力GPU芯片 [15]。自主GPGPU架构结合专有软件平台（BIRENSUPA）形成软硬件协同体系 [9]。产品线包含云端GPU芯片与加速卡系列，计划支持从边缘到数据中心的AI训练推理 [9]。在高性能计算、AI数据中心、云计算和电信运营商等关键领域提供算力解决方案。专利申请超1500项、授权600项，发明专利授权率100% [46]。
生态与客户： 产品已在AI数据中心、电信、能源、金融、互联网等多个行业规模部署，支撑训练和推理等核心应用 [47]。客户包括多家世界500强企业和国内三大运营商，实现国产算力集群商业落地。持续与科研机构和产业伙伴合作构建生态。
风险与挑战： 原创架构和大型芯片设计技术门槛高，需要在制程、功耗和生态兼容性方面快速迭代。依赖多数海外代工（未来可能受政策影响）。国际竞争对手（NVIDIA等）市场先发优势强。早期仍处于亏损，未来盈利需仰赖大规模量产和大客户拓展。
人才画像： 聚集大量国内芯片研发精英，早期团队吸纳了商汤、AMD、硅谷等背景人才 [14] [48]。人才结构涵盖芯片物理设计、验证、高性能计算、系统软件等。创始人非常注重长期主义和组织能力，被誉为“集结大牛”的能手 [43]。核心岗位包括芯片架构师、封装/测试工程师、FPGA验证、系统级测试人员等。

沐曦股份（MetaX Tech）

创始团队： 2020年成立，创始人兼CEO陈维良毕业于中科院、曾任AMD高级工程师 [23]。核心团队大多来自AMD和其他顶尖半导体企业 [23]。倾向自主IP路线，强调兼容性与集群能力。
融资与业绩： 科创板上市公司，2025年12月上市发售募资大约X亿元。2022年营收0.0004264亿元，2023年0.053亿元，2024年7.43亿元，2025年1季度3.20亿元 [49]（年复合增长率极高）。累计销售GPU芯片超过2.5万

颗 [16]。

产品与技术： 主打训推一体的GPGPU产品。先后推出曦思N100（推理）和曦云C500/C550（训练+推理一体）系列 [16]。所有产品均基于自主研发的GPU IP和指令集 [50]，追求高能效比。C500综合性能对标NVIDIA A100，但FP32算力仅为15TFLOPS（约77% A100水平）、HBM2e显存64GB，峰值带宽1.8TB/s [17] [10]。产品通过工信部评测，并已在多家算力平台验证稳定性 [51]。最新研发C700系列瞄准更高端区间。

生态与客户： 已进入公共算力平台、运营商和商业智算中心等场景 [3]。其GPU在加佳科技、阡视科技等方案中应用 [51]。主要客户包括云厂商、互联网公司和政府机构。提供基于自主GPU的编程工具链（MXMACA®）支持主流软件框架 [33]。

风险与挑战： 专注通用GPGPU意味着早期放弃图形渲染，定位更接近HPC/AI。技术路线上自主IP可控性强，但工艺受限下算力提升依赖架构优化。与摩尔线程相比，沐曦产品迭代路线相对稳健但步伐较慢，仍需要在高端模型推理性能上持续突破。盈利尚需观察，最早承诺2026年盈利。

人才画像： 团队以硬件研发为主（88%研发占比 [25]），软件及算法人员占比70% [41]。重视芯片IP与系统级设计人才，自研指令集要求团队有底层软件能力。研发成员多数有AMD或华为、华大背景。关键岗位包括GPU架构师、DRAM/HBM接口工程师、芯片测试工程师等。

三家横向对比（六维打分）与猎头建议

维度	摩尔线程	壁仞科技	沐曦股份	说明
技术实力	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	摩尔线程MUSA全功能架构领先 [8]；壁仞芯片规模设计能力强（Chiplet方案） [15]；沐曦专注GPGPU高能效，自研IP较新。
团队背景	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	三者创始及核心成员均来自NVIDIA/AMD/商汤/清华院所 [22] [48] [23]。摩尔、沐曦重视外资经验；壁仞擅资源整合。
融资与财务	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆	壁仞融资规模最高（数十亿美元） [44]；沐曦上市首日表现优异；摩尔线程资金充裕但亏损规模大 [36]。
产品生态	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	壁仞覆盖行业广泛、部署规模化 [47]；沐曦生态配套工具链正在完善 [33]；摩尔线程自带MUSA软件栈，但生态相对年轻 [39]。
市场需求适配	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	三者均瞄准国产替代与云智算需求。壁仞客户渠道（国企、央企）深厚 [47]；摩尔线程偏科研与专业图形；沐曦主要瞄准AI推理与中低端训推。
风险评估	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★★☆☆	共性风险为工艺受限、生态建设滞后；摩尔线程/沐曦技术路线明确但竞争激烈；壁仞急速扩张带来经营压力。三家公司均需经受市场检验和政策影响的考验。

猎头建议： 三家公司均为高强度研发驱动型组织，对芯片全流程人才需求旺盛。猎头团队应重点甄别具备**GPU/SoC设计经验**（数字/模拟设计、验证、架构）与**AI算法、并行计算**背景的人才，同时考察软件生态（驱动、编译器）能力。人才来源可锁定：国际大厂（NVIDIA、AMD、Google、Intel）、国内头部芯片公司（华为、海思、寒武纪）、科研院所（中科院、大学）和跨国研发团队。行业用人集中度高，可关注核心技术岗位的**关键字**：GPU、GPGPU、AI芯片、FPGA仿真、RTL验证、并行编程、 CUDA/C++、Linux内核等。**组织结构**方面，这类企业研发部门占比超8成，强调“硬件+软件”融合，需适应研发文化和股份激励模式。海外归国人才、高学历工程师及跨界人才（如有深度学习框架经验的硬件工程师）将是猎头挖掘的重点。最后，建议猎头持续关

注该领域的**人才流动动态**：包括三家企业上市后招聘需求、产研进展，以及国际GPU龙头在华招聘动向，以便抢占优质候选人。

证据索引

- **行业报告与分析：** Bernstein Research与EET刊文披露国内GPU市场份额与趋势 [5] [12]；华创证券研报指出AI大模型带来的GPU需求增长及国产厂商进展 [28]。
- **摩尔线程：** 创始人张建中为前英伟达中国区高管 [22]；已量产五代GPU架构并形成“芯片-板卡-集群”等产品线 [37]；研发投入43亿元、研发团队近900人（75%硕博） [13]；2022-24年营收0.46/1.24/4.38亿元，持续亏损 [13] [18]。
- **壁仞科技：** 2019年成立，张文创立并担任董事长（原商汤联席总裁） [2]；首创Chiplet大算力GPU架构 [15]；自研GPGPU与BIRENSUPA软件平台，支持云-边-端AI训练推理 [9]；专利1500+项，授权600+项 [46]；2026年香港IPO募资48.5亿港元 [52]。
- **沐曦股份：** 2020年成立，核心团队来自AMD [23]；专注通用GPU，推出曦思N系列推理芯片与曦云C系列训推一体芯片 [16]；C500的FP32算力15TFLOPS、64GB HBM2e（1.8TB/s），约为NVIDIA A100的77% [17] [10]；2024年营收7.43亿元 [16]；累计出货GPU芯片2.5万+颗 [16]。
- **其他企业：** 华为昇腾（Ascend）提供Atlas AI计算方案，覆盖端-边-云全场景 [11]；寒武纪推出思元MLU系列（7nm工艺，MLU370算力256TOPS） [19]；天数智芯（Iluvatar）2026年在港交所上市 [53]；燧原科技（Sapphire）聚焦AI云加速卡，完成四代芯片迭代 [21]。
- **人才与生态：** 张建中、陈维良等多位创始人来自英伟达/AMD/清华等 [22] [23]；寒武纪核心创始成员来自中科院计算所 [14]；海光信息（Hygon）高管出身曙光 [14]；高比例研发人员（如摩尔线程研发占比88% [25]）且软件开发占比达70% [41]。
- **市场与趋势：** 2025年报告显示华为与英伟达在国内AI加速器市场各占约40% [5]；美国对高端GPU出口限制导致英伟达份额下滑，国产供应加速进入应用场景 [54] [28]；分析认为2028年国产AI芯片将出现供大于求，市场进入“优胜劣汰”阶段 [30]。

备注： 如报告期及最新披露信息有更新，数据请以官方文件和最新报告为准。

---

[1] 长沙景嘉微电子股份有限公司
https://www.jingjiamicro.com/

[2] 最全梳理！壁仞科技上市，市值狂飙至900亿，揭秘背后资本版图丨创投智库
https://www.stcn.com/article/detail/3568288.html

[3] [16] [23] [27] [31] [32] 沐曦股份上市：国产GPU走到分岔口 - 21经济网
https://www.21jingji.com/article/20251218/herald/0be5ea08eb9f0c3e22eafc96215a0353.html

[4] [26] [41] 景嘉微董事长曾万辉： 梦始航天，GPU芯片从0到1
https://www.stcn.com/article/detail/999717.html

[5] [12] [29] [30] [34] [54] 2025国内GPU市场格局：华为&英伟达并列第一，国产厂商紧随-电子工程专辑
https://www.eet-china.com/mp/a465594.html

[6] [20] [53] 上海高科技上市企业又添新成员：天数智芯在港交所挂牌上市_浦江头条_澎湃新闻-The Paper
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32340959

[7] [21] [24] “国产GPU四小龙”燧原科技完成IPO辅导，预计将申报科创板IPO|IPO_新浪财经_新浪网
https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkzmt/2026-01-01/doc-inhevnzm5208077.shtml

[8] [13] [22] [35] [36] [37] 摩尔线程闯关IPO在即 创始人张建中曾在英伟达任职14年|摩尔_新浪财经_新浪网
https://finance.sina.com.cn/roll/2025-09-23/doc-infrnqym2579250.shtml

9 45 52 ccnew.com.hk
https://www.ccnew.com.hk/home/upload/ipo/20251222105711_1681237889.pdf

10 33 51 国产GPU真的能挑战英伟达？沐曦曦云C500有答案！-亿玖
https://www.enine.com.cn/news/newsDetails/946

11 昇腾计算-华为Ascend-AI计算-华为企业业务
https://e.huawei.com/cn/products/computing/ascend

14 28 华创证券：大模型发展催化GPU需求 多家国产AI智算芯片加速追赶|gpu_新浪财经_新浪网
https://finance.sina.com.cn/stock/t/2025-12-24/doc-inhcwtcm9862059.shtml

15 42 43 44 46 47 48 壁仞上市，连投两轮的这家大股东赚翻了|AI数据中心|华夏能源革新股票A|新股|IPO|厉伟_手机新浪网
https://finance.sina.cn/2026-01-02/detail-inhewqnx4784242.d.html?vt=4

17 18 38 39 40 49 50 国产GPU爆发！但“中国英伟达”言之过早|gpu|摩尔|英伟达_新浪科技_新浪网
https://finance.sina.com.cn/tech/discovery/2025-07-05/doc-infeksvr2178984.shtml

19 思元370系列- 寒武纪
https://www.cambricon.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=360

25 一颗国产GPU的破局之路_北京要闻_首都之窗_北京市人民政府门户网站
https://www.beijing.gov.cn/ywdt/yaowen/202503/t20250330_4049009.html